

Описание робота и его структуры

Сделал подобие экскаватора без гусениц и без поворотной стрелы вбок

Соответственно, имеется 4 шарнира:

1. Вращательный continuous - основание
2. Вращательный revolute - первая часть стрелы
3. Вращательный revolute - вторая часть стрелы
4. Вращательный revolute - ковш

Основание вращается относительно оси Z в базовой СК. Остальные шарниры в плоскости yz. Шарниры соединены звеньями, более детально конфигурация описана в urdf tree

urdf tree находится в ./excavator.pdf

Описание движения робота

Идея - экскаватор копает землю, то есть необходимо:

1. вынести руку вперёд (стрела наклоняется вперёд, рукоять и ковш разгибаются)
2. опустить стрелу к земле
3. зачерпнуть землю
4. поднять стрелу
5. повернуться на 90 градусов
6. высыпать землю
7. вернуться в исходное положение

controller.py из себя представляет основные позы и перемещение между ними. Положение публикуется в joint_states и представляют с собой алгоритм, основанный на времени:

1. $t = t_{curr} - t_{start}$
2. $curr_segment = (t / SEGMENT_TIME) \% total_segments$

3. $\text{ratio} = (t \% \text{SEGMENT_TIME}) / \text{SEGMENT_TIME}$ (какую часть задачи перехода мы уже сделали, скорость равномерная)
4. $\text{pose} = \text{curr_pose} + \text{diff}(\text{curr_pose}, \text{next_pose}) * \text{ratio}$

Запуск:

```
ros2 launch excavator display.launch.py gui:=false
```